



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TD 08 : Équipements et
architecture**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 08

Exercice 1 — Équipements et couches (4 pts)

Associer chaque équipement à sa couche OSI principale et sa fonction :

Équipement	Couche	Fonction
Hub	?	?
Switch	?	?
Routeur	?	?
Pare-feu	?	?
NIC	?	?
Point d'accès Wi-Fi	?	?

Exercice 2 — Conception réseau (8 pts)

Un cabinet médical de 10 médecins + 1 secrétaire + 1 serveur de dossiers patients + 1 imprimante doit être câblé.

- Lister les équipements nécessaires (minimum).
- Proposer un plan d'adressage (192.168.100.0/24).
- Dessiner la topologie (étoile).
- Où placer le pare-feu et pourquoi ?
- Le serveur de dossiers patients doit-il être dans la DMZ ? Justifier.

Exercice 3 — Dépannage (5 pts)

Un utilisateur signale « pas d'Internet ». Voici les résultats :

```
ping 127.0.0.1 → OK
ping 192.168.1.1 → OK (passerelle)
ping 8.8.8.8 → Échec (Request timed out)
ping google.com → Échec (Could not find host)
ipconfig → IP: 192.168.1.50, Masque: 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1
```

- Le problème est-il local (L1-L3 LAN) ou au-delà ? Justifier.
- Proposer 3 causes possibles.
- Proposer 3 actions de diagnostic supplémentaires.

Exercice 4 — Synthèse module (3 pts)

Répondre en 5-10 lignes : « Expliquez ce qui se passe, couche par couche, quand un étudiant Université de Mostaganem accède à <https://www.univ-mosta.dz> »

Annexe — Corrigé TD 08

Corrigé Exercice 1

Équipement	Couche	Fonction
Hub	L1	Répète signal sur tous ports
Switch	L2	Commute trames par MAC
Routeur	L3	Route paquets IP
Pare-feu	L3-L4	Filtre trafic
NIC	L1-L2	Interface hôte/réseau
AP Wi-Fi	L1-L2	Accès sans fil au LAN

Corrigé Exercice 2

a) Switch 16+ ports, routeur/pare-feu, câbles Cat 6, serveur, imprimante réseau

b)

Équipement	IP
Passerelle	192.168.100.1
Serveur	192.168.100.5
Imprimante	192.168.100.10
PC 1-11	192.168.100.11–21
DHCP pool	192.168.100.100–200

c) Topologie étoile : tous les PC → Switch → Routeur → Internet

d) Entre le switch LAN et Internet — filtre trafic entrant/sortant

e) Non — Données médicales sensibles, le serveur patient reste dans le LAN protégé, pas exposé publiquement

Corrigé Exercice 3

a) Au-delà du LAN — ping passerelle OK mais pas Internet

b) 1. Routeur WAN down 2. Pare-feu bloque sortie 3. Problème NAT 4. FAI en panne 5. DNS down (mais ping 8.8.8.8 échoue aussi → plutôt routage)

c) tracert 8.8.8.8, vérifier config routeur, tester depuis un autre PC, contacter admin réseau

Corrigé Exercice 4

Réponse attendue : DNS (L7) → TCP+TLS (L4/L5-6) → HTTP GET (L7) → IP routing (L3) → Ethernet/ARP (L2) → bits (L1) → retour HTML.

Références

- Ch. 08 — Équipements réseaux